12_23_aprile

Memoria Virtuale e Paginazione

La **Memoria Virtuale** è un'astrazione: dà l'idea a noi e al processo che l'allocazione sia contigua, in realtà il sistema operativo spezzetta l'allocazione di RAM per quel processo.

Questo meccanismo è la **paginazione**, che fa lavorare il processo in una memoria virtuale con indirizzi da 0 a un tetto massimo virtuale. Questo elimina l'esigenza di avere una memoria massima o espandibile. In realtà, il pezzo di memoria dedicata al processo è composto da tante pagine della stessa dimensione.

I vari processi poi condividono la stessa RAM per la loro memoria virtuale; anche se la RAM è piccola rispetto alle varie pagine, non cambia poiché le memorie sono virtuali.

La **memoria fisica** è divisa in blocchi della stessa dimensione della pagina (**Frame**) per facilitare l'assemblaggio della memoria virtuale.

- **Vantaggio:** Questo risolve la frammentazione esterna, perché si andranno ad evitare buchi nella RAM dato che il SO lo riempirà assegnandolo ad un processo.
- **Svantaggio:** Non risolve la frammentazione interna (più la pagina è grande, più ci sarà frammentazione interna).

Per ogni processo tengo in RAM solo alcune pagine, poiché il Sistema Operativo gestisce cosa a un determinato processo non serve in RAM, e il resto sta in disco.

> ⓘ **Page Fault**
>
> Avviene quando un processo richiede l'uso di un qualcosa (strutture dati, ecc.) che attualmente si trova in disco e non in RAM. Il processo non sa che parte delle sue pagine sono in disco; se accade un *page fault* si genera un'**eccezione** per spostare ciò che serve in RAM.

Nelle memorie virtuali abbiamo gli **indirizzi virtuali**. Questi indirizzi vengono mappati in memoria fisica. Ogni processo ha il proprio indirizzo virtuale che punta a un luogo diverso: avrò una **Tabella delle Pagine** per ogni processo che ne segna la mappatura in RAM.

- Grazie a questo metodo si può estrarre l'indirizzo fisico istantaneamente.
- Il **Bit di Presenza** serve a vedere se la pagina è o no in RAM (o in disco). Se è in RAM, devo specificare in che *frame* si trova questa pagina.

La CPU genera un indirizzo virtuale che deve essere tradotto in indirizzo fisico dalla **MMU** (Memory Management Unit).

Il ruolo della MMU nella Traduzione

L'MMU per tradurre esegue una divisione:

$$\frac{\text{Indirizzo}_V}{\text{Dim}} = \begin{cases} Q \rightarrow \text{Numero di Pagina} \\ R \rightarrow \text{Offset} \end{cases}$$

Esempio:

Dati $I_V = 8196$ e $\text{Dim} = 4096$:

$$\frac{8196}{4096} = \begin{cases} 2 \text{ (Numero di Pagina)} \\ 4 \text{ (Offset)} \end{cases}$$

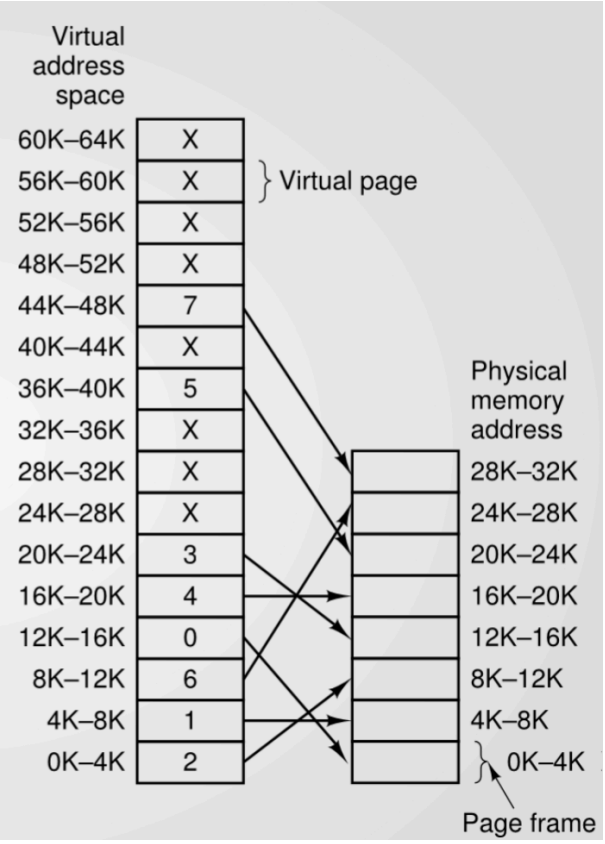
Definizione di Offset

Distanza dall'inizio della pagina alla *word* che sto referenziando.

Dalla Tabella delle Pagine, associo il Numero di Pagina trovato al Frame. Dopodiché calcolo l'indirizzo fisico:

$$N_{FRAME} \cdot \text{DIM} + \text{OFFSET} = \text{Indirizzo Fisico}$$

Tabella delle Pagine



- **Indice** K: per ogni pagina ho un *Bit di presenza* e un *Numero di frame*.
- **Numero di Pagina**: Saranno i bit più significativi dati da $M - m$, dove:
  - M = esponente dell'indirizzo virtuale (2^M)
  - m = esponente della dimensione della pagina (2^m)
- **Offset**: Saranno gli m bit meno significativi.

Si può generalizzare con 2^{M-m} frame facendo uno shift.

Esercizio d'Esame

Input:

- Memoria Virtuale = 4 MB
- Tabella Pagine = 2^{13} Voci $\implies$ Dim. Pagina Fisica = 13 bit
- Numero Frame = 8 bit

Richiesta:

Dimensione Memoria Fisica (RAM)?

Svolgimento:

Sappiamo che:

$4\text{ MB} = 2^{22}\text{ byte} \implies \text{Dimensione Indirizzo Virtuale} = 22\text{ bit}$

Calcolo dell'Offset:

$\text{Offset} = 22 - 13 = 9\text{ bit} \implies \text{Dimensione Pagina} = 2^9\text{ byte}$

Calcolo della memoria fisica (RAM):

$$2^8\,(\text{N. Frame}) \cdot 2^9\,(\text{Dim. Pagina}) = 2^{17}\text{ byte} = 128\text{ KB} \implies \text{RAM}$$

Oppure, calcolo alternativo per la dimensione della pagina:

$$\frac{2^{22}}{2^{13}} = 2^9\text{ byte}$$

Tabella delle Pagine e PTE (Page Table Entry)

Page Table Entry (PTE)

Ogni riga della tabella delle pagine è chiamata **PTE**. È il "ponte" che permette al processore di capire a quale indirizzo fisico corrisponda un indirizzo virtuale generato dal programma. Contiene una serie di campi e informazioni fondamentali gestiti in sinergia tra MMU e Sistema Operativo (SO).

I Campi di una PTE

1. Numero del Frame (Indirizzo Fisico)

Contiene l'indirizzo fisico di base. Quando la CPU accede a un indirizzo virtuale, prende questo numero e lo concatena all'offset per calcolare l'indirizzo reale in RAM in cui si trova il dato.

2. Bit Presente / Assente

Indica se la pagina si trova attualmente in RAM (Frame) oppure se risiede solo su disco. Se assente, un accesso genererà un *Page Fault*.

3. Bit di Protezione

Definisce i diritti di accesso per quella specifica pagina: **Lettura**, **Scrittura** ed eventualmente **Esecuzione**.

- **Protezione del Codice:** Lo spazio di memoria virtuale è diviso in *Stack* (in alto, cresce verso il basso), *Heap* (al centro, cresce verso l'alto) e l'*Area Dati/Codice* (in basso). Spesso l'area del codice è di sola lettura. Dato che il codice non si

automodifica (sarebbe più una complicazione che un vantaggio), più istanze dello stesso programma possono condividere in memoria la stessa area di codice.

- **Perché risiede nella Tabella delle Pagine?** Perché la tabella è letta direttamente dalla **MMU**. La MMU fa da "guardia": se rileva un'operazione non consentita (es. scrittura su codice), blocca tutto e segnala un'eccezione al SO (che di norma termina il processo).
- **Prevenzione attacchi:** Evita tecniche di *Code Injection*, in cui si cerca di inserire codice malevolo in aree destinate ai dati (come Heap o Stack) per poi eseguirlo o per mandare in crash l'applicazione.

4. Bit di Modifica (Dirty Bit)

Segnala se la pagina in RAM è stata modificata ("sporca") rispetto alla sua copia originale salvata su disco.

- **Flusso con Page Fault:**
  1. La CPU cerca una pagina non in RAM → si verifica un *Page Fault*.
  2. La pagina viene copiata dal disco alla RAM. La copia su disco non viene cancellata.
  3. All'inizio il Dirty Bit è a **0** (pagina pulita, identica alla copia su disco).
  4. Se il processo effettua una scrittura su quella pagina, la MMU aggiorna il Dirty Bit a **1**.
- **Gestione della "Pagina Vittima":** Quando la RAM è piena e il SO deve fare spazio spostando pagine su disco, usa questo bit per ottimizzare le operazioni:
  - *Dirty Bit = 0:* Il SO sovrascrive semplicemente il frame in RAM senza copiare nulla su disco (risparmiando un'operazione di I/O molto lenta).
  - *Dirty Bit = 1:* Il SO è obbligato a salvare le modifiche scrivendo la pagina su disco prima di liberare il frame.

> ⓘ **A volte il SO approfitta dei momenti in cui non ha operazioni pendenti (inattività della CPU) per sincronizzare le pagine sporche su disco, riportando preventivamente il Dirty Bit a 0 per velocizzare future sostituzioni.**

5. Bit di Referenziamento (Bit R)

Viene impostato a **1** dalla MMU in automatico ogni volta che avviene un accesso alla pagina (sia in lettura che in scrittura).

- **Utilità:** Fornisce una sorta di *microstatistica* sull'uso delle pagine, a costo quasi nullo per il SO.
- **Come funziona:** Il SO azzera periodicamente questi bit (es. ogni 500 ms). Se alla fine del periodo il bit è a 1, significa che il processo ha usato la pagina

recentemente. Monitorando questi cicli, il SO capisce quali pagine sono usate attivamente e quali possono essere scartate in caso di necessità.

6. Bit per Disabilitare la Cache

Segnala che la linea di cache corrispondente a quella pagina non deve essere utilizzata, forzando la lettura direttamente dalla RAM (o dalla periferica).

- **Il problema dell'I/O (Memory-Mapped I/O):** L'hardware mappa alcune porte delle periferiche I/O su specifici indirizzi di memoria, permettendo ai processi di leggere lo stato di un dispositivo tramite un normale "fetch" di memoria.
- **Perché disabilitare la cache?** Se la cache fosse attiva su questi indirizzi speciali, restituirebbe un valore obsoleto salvato in cache, impedendo la lettura in tempo reale dello stato effettivo della porta I/O.

7. Bit di Validità / Allocazione

Traccia se una determinata area dello spazio di indirizzamento è stata effettivamente allocata dal SO per il processo.

- **Espansione dinamica:** Anche se le pagine tra Heap e Stack sembrano libere e appartenenti al processo, per usarle (es. allocando vettori con `malloc`) il processo deve chiedere al SO di spostare il limite dell'Heap ("più in alto").
- **Ottimizzazione e Sicurezza:** Il SO deve sapere esattamente quali pagine sono vuote e quali allocate per ottimizzare le dimensioni delle tabelle delle pagine (che altrimenti su sistemi a 64 bit avrebbero dimensioni spropositate, es. 2^{52} voci).
- **Segmentation Fault:** Se la MMU rileva un accesso a un indirizzo non allocato dal SO (es. area mai richiesta dal processo), genera un'eccezione come il *Segmentation Fault*, prevenendo comportamenti imprevisti.